



LS ELECTRIC 천안 R-Center 구축설계

- 시방서 -
[기계소방]

2024.05

(주)가운종합건축사사무소

목 차

■ 소 화 기

■ 옥내 소화전 설비

■ 소 화 기

1.1) 일반 사항

1. 본 시방서에 명기되지 않은 사항은 소방 관련 법규에 따른다.
(소방기본법, 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률, 소방시설 공사법 기준에 관한규칙)
2. 재료 사용에 있어 제 규정에 적용받은 때에는 그 규정에 적합하거나 또는 감독관 사용 승인을 득한 후 설치하는 것으로 한다.

1.2) 소화기 설치 기준

1. 소방 대상물의 설치장소에 따라 적합한 종류의 것으로 한다.
2. 소방대상물에 따라 능력단위 가 별표3에 따른 기준 이상의 것으로 한다.
3. 부속용도별로 사용되는 부분에 대하여는 소화기구의 능력단위를 추가하여 설치한다.
4. 소화기는 각층마다 설치하되, 소방대상물의 각 부분으로부터 1개의 소화기까지의 보행 거리가 소형소화기는 20m 이내, 대형소화기는 30m 이내가 되도록 배치한다. 소방대상물의 각층이 2 이상의 거실로 구획된 경우에는 각층마다 설치하는 것 외에 바닥면적이 33㎡ 이상으로 구획된 각 거실에도(아파트의 경우에는 각 세대를 말한다) 배치한다.
5. 능력단위가 2단위 이상이 되도록 수동식 소화기를 설치하여야 할 소방대상물 또는 그 부분에 있어서는 간이소화용구의 능력단위수치의 합계수가 2분의 1을 초과하지 아니 하게 한다.
6. 소화 기구는 바닥으로부터 높이 1.5m 이하의 곳에 비치하고 수동식 소화기에 있어서는 소화기, 마른모래에 있어서는 소화용모래 팽창진주암에 있어서는 소화질석 이라고 표시한 표지를 보기 쉬운 곳에 게시한다.
7. 자동식소화기는 아파트의 각 세대별로 주방에 다음 각목의 기준에 따라 설치한다.
 - 가. 소화약제 방출구는 환기구 의 청소부분과 분리되어 있어야 하며, 해당 방호면적을 유효하게 소화할 수 있도록 설치한다.
 - 나. 감지부의 위치는 법 제36조 제5항의 규정에 따라 형식 승인된 유효설치 높이로 하되 환기구의 중앙근처에 설치한다.
 - 다. 자동식소화기에 사용되는 가스누설경보차단장치는 주방배관의 개폐밸브로부터 2m 이하의 위치에 설치하되, 상시 확인 및 점검이 가능하도록 설치한다.
 - 라. 자동식 소화기의 탐지부는 수신부와 분리하여 설치하되, 공기보다 가벼운 가스를 사용하는 경우에는 천정면 으로부터 30cm 이하 의 위치에 설치하고, 공기보다 무거운 가스를 사용하는 경우에는 바닥면으로부터 30cm 이하 위치에 설치한다.
 - 마. 자동식 소화기의 수신부는 주위의 열기류 또는 습기 등과 주위 온도에 영향을 받지 아니하 고 사용자가 상시 볼 수 있는 장소에 설치한다.
8. 이산화탄소 또는 할로젠화합물(하론1301을 제외한다)을 방사하는 소화기구(분사식 자동 확산 소화 용구를 제외한다)는 지하층이나 무창층 또는 밀폐된 거실로서 그 바닥면적이 20㎡ 미만의 장소에는 설치할 수 없다. 다만 배기를 위한 유효한 개구부가 있는 장소인 경우에는 그러하지 아니하다.

■ 옥 내 소 화 전 설 비

1.1) 일반 사항

1. 본 시방서에 명기되지 않은 사항은 소방 관련 법규에 따른다.
(소방기본법, 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률, 소방시설 공사법 기준에 관한규칙)
2. 재료 사용에 있어 제 규정에 적용받은 때에는 그 규정에 적합하거나 또는 감독관 사용 승인을 득한 후 설치하는 것으로 한다.
3. 본 설비 공사에 사용하는 기계류 및 재료는 소화 설비 작동 기능에 영향을 주지 않는 구조 또는 재질로 한다.

1.2) 기기 설치 공사

1. 펌프 및 주위 배관

- 1) 전동기와 커플링에 의하여 직결된 원심 수평형 펌프를 공통 가대에 부착한 것으로서, KSR 6316(소형 다단 원심 펌프) 규격에 적합한 것으로 하고 이 규격에 맞는 재질 및 구조로 하여야 한다.
- 2) 펌프는 전용으로 하며, 성능은 체절 운전시 정격토출압력의 140% 초과하지 아니하고, 정격 토출량의 150%로 운전시 정격 토출량의 65% 이상 되어야 한다.
- 3) 펌프 정격 토출량의 175% 까지 측정할 수 있는 유량 측정 장치를 설치할 것.
- 4) 펌프 토출측에는 체절 운전시 수온의 상승을 방지하기 위하여 체크 밸브와 펌프 사이에서 분기한 구경 20ø 이상의 배관에 체절 압력 미만에서 개방되는 릴리프 밸브를 설치한다.
- 5) 펌프의 흡입측 배관은 공기 고임이 생기지 아니하는 구조로 하고, 여과 장치를 설치하며 흡입하는 수평관은 될 수 있는 한 짧게 한다.
- 6) 펌프의 토출측에는 압력계를, 주 펌프나 보조 펌프의 토출측 게이트 밸브 아래 설치된 체크 밸브 이전의 배관에 설치하며, 흡입측의 연성계 또는 진공계는 펌프보다 수원의 수위가 아래에 있는 경우에 설치한다.
- 7) 펌프의 흡입측과 토출측에는 후렉시블 조인트를 설치하며 펌프의 진동으로부터 배관을 보조 하여야 한다.

2. 기동용 압력 탱크

- 1) 용량은 100ℓ이상의 것으로 하고 압력계, 안전장치, 압력 스위치 및 배수밸브 등의 부속품이 구비되어야 한다.

3. 옥내 소화전 함 등

- 1) 함의재질은 두께 1.5mm 이상의 강판 또는 스테인레스제로서 문짝의 면적을 0.5㎡ 이상으로 하여야 하며, 호스[40øx 15m 2본], 노즐[40ø(직, 방사형) 1EA]등이 내장되어 있어야 한다.
- 2) 옥내 소화전 방수구의 위치는 바닥으로부터 1.5m 이하의 위치에 설치하도록 한다.
- 3) 옥내 소화전 함의 위치를 표시하는 표시등은 함의 상부에 설치하되, 그 불빛은 부착면으로부터 10m 이내의 어느 곳에서도 쉽게 식별할 수 있는 적색등으로 한다.
- 4) 펌프의 기동을 표시하는 표시등은 옥내 소화전 함의 내부 또는 그 직근에 설치하되 적색등으로 한다.

4. 물올림 장치

- 1) 수원의 수위가 펌프보다 낮은 위치에 있는 경우에는 물올림 장치(PRIMING TANK)를 설치하여야 하며, 그 유효 수량은 100ℓ 이상으로 하고 자동적으로 감수 보충할 수 있는 구조로서 소화 설비 전용이어야 한다.

5. 연결 송수구

- 1) 소방펌프 자동차가 쉽게 접근할 수 있는 노출된 장소에 설치하며, 설치 위치는 지면으로부터 높이 0.5m 이상 1m 이하의 위치에 설치하고 "옥내 소화전용 송수구" 라고 표기한 표지판을 설치한다.

1.3) 배관 공사

1. 배관

1) 배관 재료

종 류	명 칭	규 격	비 고
강 관	배관용 탄소강 강관	KSD 3507	백관 (아연 도금)
	압력 배관용 탄소강 강관	KSD 3562	백관 (아연 도금)

2) 배관 부속

- 구경 50° 이하의 것은 나사 배관용 K.S 부속품을 사용한다.
- 구경 65° 이상의 것은 용접용 K.S 부속품을 사용한다.
- 구경 50° 이하의 관이음은 나사식 소켓 또는 유니온으로 사용한다.
- 구경 65° 이상의 관이음은 10kg/cm² 이상의 용접용 플렌지를 사용한다.

3) 밸브류

- 밸브류 50° 이하는 청동 나사식 10kg/cm² 이상의 것을 사용한다.
- 밸브류 65° 이상은 10kg/cm² 이상의 주철제 플렌지형 개폐 표시형 밸브를 사용하며, 체크 밸브는 펌프 상단에 10kg/cm² 이상의 스모렌스키 체크 밸브를 사용하며, 그 이외에는 10kg/cm² 이상의 스윙 체크 밸브를 사용한다.

2. 행가

1) 행가 설치

관 경(ø)	40°이하	50° ~ 80°	100°이상	비 고
최대 지지 간격(m)	2.0	3.0	4.0	.

- 환풍의 굵기는 80° 이하는 9mm, 100° 이상은 12mm 이상의 것으로 사용한다.

3. 보 온(보온재는 난연성능을 사용한다-산소지수시험 28이상, 수평연소성시험 HF-1)

1) 배관의 대한 보온은 아래와 같이 한다.

관 경(ø)	40 ^ø ~ 80 ^ø	100 ^ø 이상	비 고
보온 두께(t)	25	40	.

- 노출 보온(난연성 100%) : 파이프 카바 + 보루지 + 폴리마 테이프 + AL.밴드.
- 은폐 보온(난연성 100%) : 파이프 카바 + 보루지 + 은박지(단면) + AL.밴드.

4. 용접 및 절단

1) 배관의 용접은 아크 용접으로 하고, 절단은 쇄톱이나 컷팅 기계를 사용하며 산소, 아세틸렌에 의한 절단은 허용하지 아니한다.

5. 도 장

1) 배관 용접 부위에는 녹막이 페인트를 2회 이상 칠한 후 은분을 1회 이상 칠해야 한다.

6. 수압 시험

- 1) 수압 시험에 쓰이는 수질은 상수도나 지하수를 정수한 양질의 물을 사용한다.
- 2) 배관 완료 후 10kg/cm² 이상의 수압에서 3시간 지속하여 압력 강하가 없어야 한다.

소 화 계 산 서 (기 계)

공사명 : LS Electric R-Center 구축



전력전문1종설계업등록 [경기안양1-1호]
건축전기설비기술사 조 성 환
전 문 소 방 시 설 설 계 업 등 록
[제2017-01-00097호]
소방설비기술사 홍 기 만
정 보 통 신 등 록 [제 E-6-825호]
유선설비기사2급 황 선 덕
기 계 설 비 등 록 [제 E-6-825호]
건축기계설비기술사 홍 기 만
경기도 안양시 동안구 흥안대로 415,
1115호,1116호 (평촌동,두산벤처타워)
대 표 전 화 : (031) 456 - 9666

2024. 04.

LS Electric

내진계산서

공사명 : LS Electric R-Center 구축



전력전문1종설계업등록 [경기안양1-1호]
건축전기설비기술사 조 성 환
전문 소방 시설 설계업 등록
[제2017-01-00097호]
소방설비기술사 홍 기 만
정 보 통 신 등 록 [제 E-6-825호]
유선설비기사2급 황 선 덕
기 계 설 비 등 록 [제 E-6-825호]
건축기계설비기술사 홍 기 만
경기도 안양시 동안구 흥안대로 415,
1115호,1116호 (평촌동,두산벤처타워)
대 표 전 화 : (031) 456 - 9666

2024. 04.

LS Electric